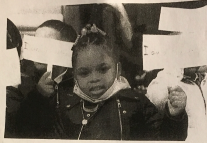


Votre enfant de 3 ans est-il prêt
pour l'université?



*Inscrivez-vous à la loterie d'admission à
HCZ Promise Academy!*

Economie des politiques publiques: Quasi-marchés de l'éducation

Marc Gurgand, L3 ENS, 2025-2026

Financement public et privé (% du PIB)

	Primaire/Secondaire			Supérieur		
	public	privé	ratio	public	privé	ratio
Moyenne OECD	3.1%	0.4%	89%	0.9%	0.5%	64%
Suède	3.8%	0.0%	100%	1.4%	0.2%	88%
Finlande	3.8%	0.0%	100%	1.5%	0.1%	94%
France	3.4%	0.3%	92%	1.1%	0.3%	79%
Allemagne	2.6%	0.4%	87%	1.0%	0.2%	83%
Italie	2.6%	0.1%	96%	0.5%	0.3%	63%
US	2.3%	0.3%	88%	0.9%	1.6%	36%
UK	2.7%	0.7%	79%	0.5%	1.2%	29%
Japon	2.4%	0.2%	92%	0.4%	1.0%	29%
Corée	3.1%	0.5%	86%	0.7%	1.1%	39%
Chili	3.0%	0.6%	83%	1.0%	1.7%	37%
Mexique	3.0%	0.7%	81%	0.9%	0.4%	69%

Source : Regards sur l'éducation OCDE 2019 (tab C2-2, 2016)

Financement public et privé (% du PIB)

NB : cette table ne tient pas compte des transferts vers les ménages sous la forme de bourses etc.

Donc les frais d'inscription payés comptent en dépense privée, même s'ils sont ensuite compensés par des bourses.

(Effet surtout sur UK Supérieur, qui monte à plus de 50% de public si on tient compte de ces dépenses)

Intervention publique

Intervention publique très générale (surtout pendant la scolarité obligatoire)

Mais différentes formes :

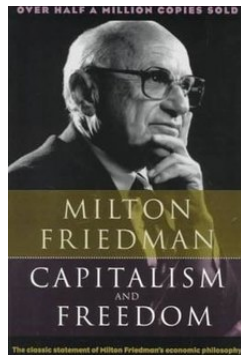
- Production directe : école publique
- Financement : école publique, subvention aux écoles privées
- Financement : bourses, prêts contingents
- Régulation

- 1 Milton Friedman : The Role of Government in Education
- 2 Les programmes de vouchers dans le monde
- 3 Analyse théorique
- 4 Etudes empiriques

Question : Pourquoi le financement public
de l'enseignement primaire/secondaire est-il massif ?

The Role of Government in Education

Milton Friedman, *Capitalism and Freedom*, 1962, chap. 6.



Intervention publique en éducation

Trois principales raisons pour l'intervention publique

- Monopole naturel
- Paternalisme
- Externalité (“neighborhood effects”)

A stable and democratic society is impossible without widespread acceptance of some common set of values and without a minimum degree of literacy and knowledge on the part of most citizens

Externalité : réguler ou subventionner

- On pourrait imposer aux familles certains niveaux d'éducation
- Mais toutes ne pourraient pas faire face au coût
- Plus simple de financer (subventionner)

Financer ou produire ?

Donc, trois options :

- Imposer
- Imposer et financer
- Imposer et financer et produire : le cas général en pratique

Point central du texte :

Financer et produire sont deux choses différentes

L'externalité justifie le financement, pas la production

D'où la proposition :

- Imposer un certain niveau d'éducation aux familles (scolarité obligatoire)
- Donner à chaque famille un voucher à faire valoir dans toute école approuvée par l'Etat
- Laisser se développer un marché privé de l'éducation, l'Etat se contentant du contrôle de qualité

Deux discussions : 1. valeurs

Tension entre l'objectif de transmettre un ensemble commun de valeurs et l'offre d'éducation par des acteurs privés, un grand nombre étant religieux (*Convert education into a divisive rather than a unifying force*)

Posture libérale de MF : quelle est la limite entre la transmission des valeurs communes et l'indoctrination ?

Argument beaucoup repris en faveur des vouchers : *freedom of choice*

Deux discussions : 2. stratification sociale

Cette liberté de choix permettrait aux familles de se regrouper
(*exacerbate class distinctions*)

Mais :

- La stratification sociale existe déjà à travers le marché résidentiel
- Sans vouchers, ce sont surtout les plus riches qui se regroupent dans les écoles privées

→ Ouvrir le choix va réduire ces deux types de stratification

Élément coeur du débat : analyses théoriques et empiriques de la littérature contemporaine

Pourquoi la fourniture publique est-elle la norme ?

MF : complexité administrative de la distribution des vouchers,
plus simple de gérer des écoles

Peu justifié dans les Etats modernes

Argument absent du texte, mais très présent dans le débat moderne :

Concurrence entre les écoles introduit une discipline de marché qui augmente leur efficacité

En revanche, MF discute la libéralisation du marché du travail des enseignants

The Role of Government in Education

Grande influence de ce texte : multiples réformes dans le monde

NB : deuxième partie du texte sur *Income contingent loans*, également très influent !

Programmes de vouchers dans le monde

Contexte : Chicago Boys

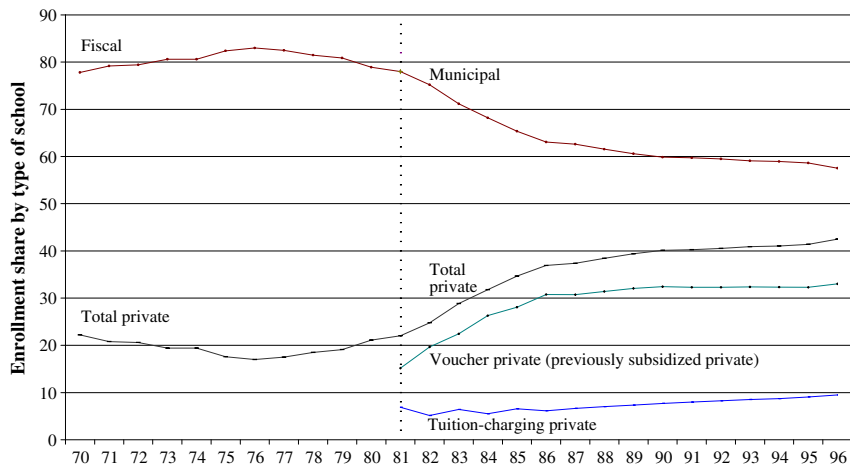


- Dans les années 1960, accord entre l'université Pontificale et l'université de Chicago
- Groupe d'économistes chiliens influencés par Milton Friedman et l'Ecole de Chicago
- Deviennent proches de Pinochet et influencent une politique économique libérale à partir de 1973

En 1981 : importante réforme scolaire (premier et second degré)

- Ecoles publiques transférées de l'Etat vers les communes
- Elles reçoivent un financement **par élève inscrit**
- Les écoles privées “voucher schools” reçoivent **le même financement** (auparavant recevaient une subvention d'environ 50%)
- Jusqu'en 1990, elles ne peuvent pas imposer frais de scolarité supplémentaires
- Les écoles publiques ne peuvent pas sélectionner les étudiants, les “voucher schools” peuvent
- Il existe un secteur résiduel d'écoles privées qui ne reçoivent pas les vouchers

Chile



Système éducatif très décentralisé : multiplicité de petits programmes de vouchers (65 d'après Epple et al.)

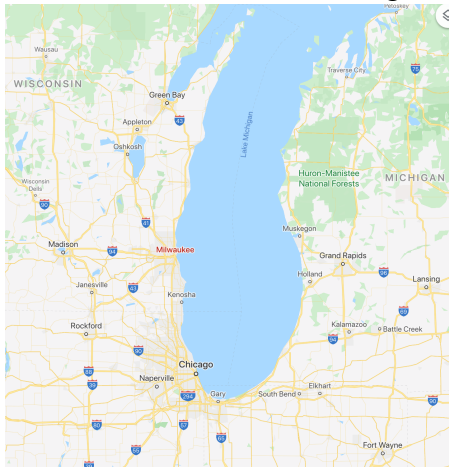
En général

- Depuis 1990
- K-12
- Cible familles à faibles revenus
- Contrôle des curricula + élèves doivent passer les examens standardisés imposés aux écoles publiques
- Variations dans les critères de recrutement des élèves

Egalement des vouchers distribués directement par des fondations privées

Etats-Unis : le plus ancien

Milwaukee Parental Choice Program (depuis 1990)



Milwaukee Parental Choice Program (depuis 1990)

- Cible familles à faibles revenus (sous 175% du seuil de pauvreté, relevé à 300% récemment)
- Voucher = \$6,442 en 2010
- En 2004 : 24,000 bénéficiaires, 102 écoles privées
- Les écoles privées fixent un nombre de voucher students, ne peuvent pas sélectionner et procèdent à un tirage au sort si excès de demande
- Les écoles privées peuvent facturer des frais de scolarité supplémentaires pour les ménages du haut de la distribution des éligibles

Florida Corporate Tax Credit Scholarship (depuis 2001)

- Financé par des donations privées qui donnent lieu à un crédit d'impôt de 100%
- Cible familles free/reduced lunch
- Voucher = \$4,335 en 2012
- En 2012 : 51,000 bénéficiaires, 1,300 écoles privées
- Les écoles privées recrutent librement les élèves
- Les écoles privées peuvent facturer des frais de scolarité supplémentaires sans restriction

Etats-Unis : Charter schools

- Ecoles non religieuses, pas de sélection
- Financement public, pas de frais d'inscription
- Autorisées et contrôlées
- Exemptées de contraintes qui s'appliquent aux écoles publiques (en particulier hors sectorisation, liberté de curriculum)
- Beaucoup utilisé par les minorités

	Ecoles publiques	Charter schools
Am. Indian	1.2	1.5
Asian	4.6	3.3
Af. Am.	16.9	31.3
Hispanic	19.4	21.8
White	58.0	42.0

US Dpt Education, 2007/Vergari (2009).

Colombie : PACES

- 1992-1997 (crise de financement du programme)
- Enseignement secondaire
- Cible élèves qui résident dans une zone à bas revenu, viennent d'une école publique, et ont été admis dans une école privée
- Renouvelé si passage en classe supérieure
- Beaucoup d'excès de demande : tirage au sort
- \$150 : bas de la distribution des écoles privées ; ménages doivent financer le complément
- 90,000 bénéficiaires (1% population), 1,800 écoles privées

Réforme en 1992

- Ecoles privées reçoivent un financement par étudiant, équivalent aux écoles publiques
- Doivent accueillir tous les élèves (mais sélection sur résultats dans 2d degré)
- Ne peuvent pas facturer de frais au-delà du voucher
- En 2009 : 10% des élèves

Autres pays nordiques

Danemark ($\simeq$ depuis 19e siècle)

- Ecoles privées (souvent religieuses)
- Financement à 80%, partiellement fonction du nombre d'élèves
- Frais de scolarité pour compléter
- 12% des élèves

Pays-Bas ($\simeq$ depuis 19e siècle)

- Mêmes règles de financement pour les écoles privées et publiques
- Pas de frais de scolarité supplémentaires
- Ecoles privées peuvent sélectionner les élèves
- Environ 60% des élèves

Loi Debré (1959), privé sous contrat :

- Ce contrat oblige l'établissement à accueillir les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. En contrepartie, l'État rémunère les enseignants, qui ont réussi des concours analogues à ceux de l'enseignement public, et les collectivités publiques financent le fonctionnement de l'établissement dans les mêmes proportions qu'ils financent les écoles et les établissements publics.
- Pour qu'un contrat d'association soit conclu, il est nécessaire qu'un besoin scolaire soit reconnu par le recteur dans le périmètre géographique de l'établissement qui en fait la demande. Lorsqu'il a conclu un contrat avec l'État, l'établissement dispense les enseignements conformément aux règles et aux programmes de l'enseignement public.
- Environ 14% premier degré, 20% second degré

Analyse théorique

Arguments du débat ?

Pour

- Quasi-marché : concurrence, efficacité
- Diversité, répond aux préférences des familles
- Séparer choix résidentiel et scolaire : moins de stratification

Contre

- Ecoles privées peuvent choisir ou faire payer les étudiants
- Toutes les familles ne font pas des choix renseignés
- Plus de stratification
(conséquences fonction des effets de pairs)
- Secteur public concentre le coût de former les élèves plus faibles
- Ecoles privées peuvent attirer les meilleurs enseignants
- Incertitude sur l'effet de la concurrence

Implications sensibles aux propriétés du système

- Echelle (petite échelle : faible stratification et faible pression concurrentielle)
- Ciblage des élèves, sélection, frais supplémentaires

Denis Epple et Richard Romano, "Competition between private and public schools, vouchers and peer-group effects", American Economic review, 1998.

Représentent un marché de l'éducation avec

- Une école publique
- Des écoles privées

Les familles ont un revenu y et un enfant de potentiel b

Elles valorisent le potentiel moyen des élèves de l'école θ

Elles sont prêtes à payer pour une école i : $p_i^*(b, y, \theta_i)$

Hypothèse importante : propension à payer pour de la qualité θ augmente avec y

Pour les écoles privées, un élève de fort potentiel b augmente θ , donc la propension à payer des ménages, notamment des plus riches

Le coût marginal “effectif” de prendre un élève b pour une école i est de la forme :

$$V'(k_i) + \eta_i(\theta_i - b)$$

- $V'(k_i)$ coût marginal direct du k_i ème élève
- η_i la valeur pour l'école d'augmenter sa qualité moyenne (fonction compliquée de la demande des différentes familles)
- $(\theta_i - b)$: coût si $\theta > b$

Discrimination par les prix : l'école i fixe un prix pour tout élève de type b, y de la forme $p_i(\theta_i, b, y)$

Les familles telles que $p_i^*(\theta_i, b, y) \geq p_i(\theta_i, b, y)$ sont prêtes à entrer dans cette école

A l'équilibre, on montre qu'il y a une hiérarchie stricte des écoles, avec l'école publique en bas de l'échelle :

$$\theta_0 < \theta_1 \dots < \theta_{n-1} < \theta_n$$

(idée que si deux écoles avaient le même θ , elles auraient intérêt à se partager le marché en offrant deux services différents, parce qu'il y a des agents qui payeraient plus si on leur offrait un plus grand θ ; et d'autres qui préféreraient payer un peu moins quitte à avoir un plus petit θ)

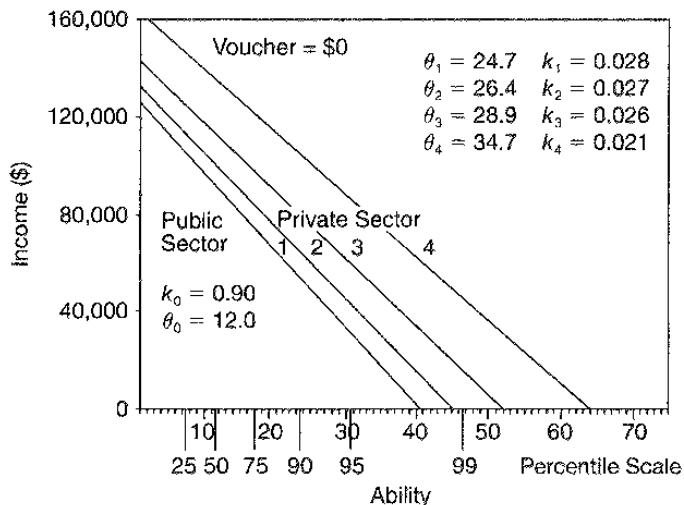
Chaque école, de niveau θ_i

est composée d'une population d'élèves relativement pauvres, mais de b relativement élevé (qui sont subventionnés)

et d'une population d'élèves relativement riches, qui sont prêts à payer pour θ

Epple, Figlio, Romano, JPubE 2004, présentent des faits stylisés cohérents avec cette description pour les Etats-Unis.

Epplé et Romano : simulation



Eppe et Romano : vouchers

Voucher forfaitaire v

Versé si inscrit dans école privée

Sans restriction sur la tarification des écoles privées

→ ressemble au modèle chilien depuis 1990,
pas tellement aux expériences américaines

Epple et Romano : vouchers

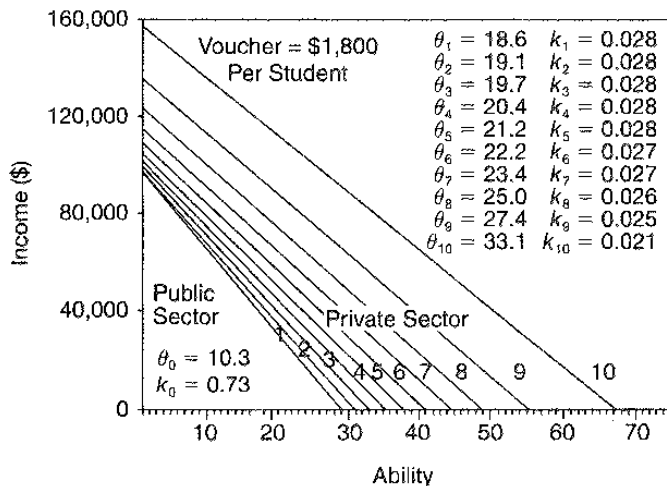
Augmente la demande pour les écoles privées, de la part des plus riches (à b donné) *parmi ceux* qui restaient dans le secteur public

De nouvelles écoles privées entrent

Nouvelle hiérarchie, qui démarre plus bas

L'école publique concentre davantage les plus pauvres et les plus faibles

Epplé et Romano : simulation avec voucher



Epple et Romano : bilan des vouchers

- 1 Stratification ? Sociale et scolaire plus forte, sans ambiguïté
- 2 Effet sur les bénéficiaires ? Dépend de la forme des effets de pairs θ et de la qualité des écoles privées
- 3 Effet sur les écoles publiques ? Dépend de la forme des effets de pairs et des effets de concurrence
- 4 Effet global ? Dépend de 2 et 3

Vouchers : autres règles

Deux directions : ciblage des vouchers et interdiction de frais supplémentaires (E&R, 2008)

- $v(b, y)$ avec frais supplémentaires possibles

Le revenu passe de y à $y + v(b, y)$

Tant que n'égalise pas très fortement tous les revenus, le même mécanisme de tarification a lieu

Et il donne lieu à une stratification (toujours forte dans les simulations)

Vouchers : autres règles

- $v(b)$, écoles obligées d'accepter v et interdiction de frais supplémentaires

Ecoles privées homogènes parce que plus de discrimination/prix

Si écoles privées plus efficaces, remplacent simplement le public

Voucher fonction de b parce que le coût marginal effectif d'un élève faible pour les écoles est élevé ;

sinon elles sélectionneraient les élèves, et on retrouverait un équilibre stratifié

Vouchers : autres règles

- $v(b)$ sans frais supplémentaire, mais $\exists$ secteur privé hors système

Même équilibre qu'en l'absence de vouchers dans le secteur privé hors système

Et privé voucher homogène remplace public

Epple et Romano : récapitulation

Trois enseignements principaux

- 1 Un système privé avec discrimination/prix génère un système complètement stratifié
- 2 Voucher (même fonction du revenu) n'y change pas grand chose, amplifie même la stratification en affaiblissant l'école publique
- 3 Le schéma qui supprime la stratification est un voucher fonction du potentiel scolaire et sans frais supplémentaire (mais pas d'exemple réel)

Dans ce cas, le gain est directement lié à l'efficacité du système privé et aux vertus de la concurrence

Stratification résidentielle

Important parce qu'en l'absence de concurrence entre écoles, une stratification existe à travers les choix résidentiels

Implication empirique : quand il y a une sectorisation, la qualité des écoles est incorporée dans les prix de l'immobilier

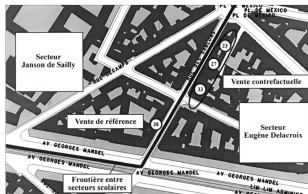
PARIS 5^E, APPARTEMENT
1 PIÈCE DE 16 M², 168 000 €
STUDIO AU 5^E ÉTAGE
ASCENSEUR, À RÉNOVER, CLAIR
ET CALME AVEC BALCON,
PARQUET, CHEMINÉE, MOULURES,
IMMEUBLE HAUSSMANNIEN,
WC SUR LE PALIER OU BIEN
SANIBROYEUR DANS
LE STUDIO. BIEN SITUÉ PRÈS
DE LA PLACE MAUBERT.
SECTORISÉ HENRI IV.

Fack et Grenet 2010 (ou Black 1999)

Impact de la performance des collèges publics parisiens sur le prix de vente des logements

VARIABLE DÉPENDANTE : LOGARITHME DU PRIX DU MÈTRE CARRÉ

	Impact « naïf » : ensemble des ventes de l'échantillon			Impact « causal » : ventes situées près des frontières entre secteurs		
	(1)	(2)	(3)	< 250 m (4)	< 300 m (5)	< 350 m (6)
Indicateur de performance du collège public de secteur						
Note moyenne au Diplôme national du brevet en 2004	0,218*** (0,017)	0,194*** (0,016)	0,027*** (0,009)	0,014** (0,007)	0,014** (0,007)	0,014** (0,007)
Taux d'admission en 2 ^{ème} générale (1997-2004)	0,161*** (0,015)	0,142*** (0,014)	0,023*** (0,006)	0,016*** (0,004)	0,018*** (0,004)	0,019*** (0,004)
Proportion d'élèves favorisés (1997-2004)	0,190*** (0,013)	0,173*** (0,012)	0,036*** (0,006)	0,021*** (0,008)	0,023*** (0,008)	0,024*** (0,007)
Variables de contrôle						
Année scolaire et trimestre de vente	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques des appartements	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques sociodémographiques du quartier	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Nombre de ventes	196 799	196 799	196 799	99 915	113 530	124 608



Vouchers avec mobilité résidentielle

Thomas Nechyba, AER 1999 (modèle calibré)

- Les familles choisissent d'habiter dans un district
- Qualité des écoles dépend de dépense par élève et qualité des élèves
- Qualité des élèves corrélée au revenu
- Discrimination/prix pas possible, mais sélection
- Vote sur une taxe *locale* qui finance l'école publique

Equilibre :

- Le secteur privé est stratifié par qualité d'élève et revenu
- Le voucher permet à plus de familles d'opter pour le privé
- Ces familles rejoignent des districts relativement plus pauvres
- Réduit la stratification résidentielle
- Dans les districts pauvres, permet d'augmenter le financement des écoles publiques

→ Même le voucher universel v est plus favorable que dans E&R

Valuation under school choice (Zheng 2022)

On revient aux prix de l'immobilier : si school choice réduit la valeur de la zone, devrait se traduire dans les prix

Utilise la même discontinuité que F&G, mais se demande si le Δ prix baisse quand des Charter schools deviennent accessibles

→ “Event study” on compare les zones qui ont déjà/n’ont pas encore de Charter school (Floride, Mass., Tennessee, NY)

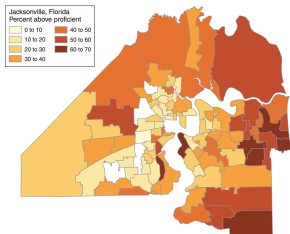


FIGURE 1. ELEMENTARY SCHOOL ATTENDANCE ZONES IN JACKSONVILLE, FLORIDA

Valuation under school choice (Zheng 2022)

Quand on reproduit F&G :

+1 SD test score $\rightarrow$ prix augmente de 5.5%

Charter school ouvre à moins de 5 miles : cette prime disparaît
peut à peu (accompagné de diversification sociale)

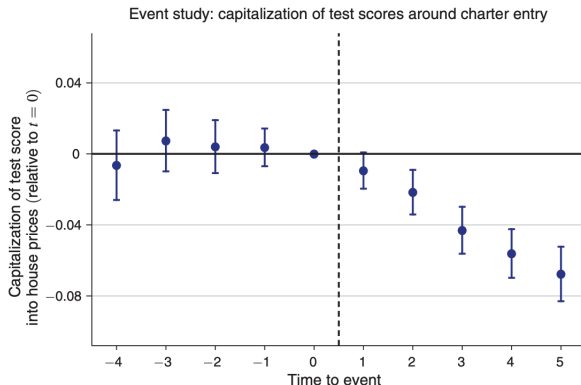


FIGURE 6. MAIN EVENT STUDY

Pression concurrentielle

Comportement des écoles publiques face à la pression concurrentielle ?

Robert McMillan, JPubE 2004

- Ecole publique augmente sa qualité en faisant un effort e qui est coûteux
- Fonction objectif de l'école publique :
 - maximiser le nombre d'élèves
 - minimiser le coût de l'effort $C(e)$
- Deux types d'élèves : riches (H) et pauvres (L)
- La qualité des écoles privées dépend de la dépense par élève
- Si cette qualité est un bien normal, deux type d'école :
 - Ecoles chères : qualité élevée fréquentées par les riches
 - Ecoles moins chères : qualité plus faible fréquentées par les pauvres

Pression concurrentielle

- Pour rivaliser avec écoles H , école publique fait effort h
- Pour rivaliser avec écoles L , école publique fait effort $l < h$

Equilibre de l'école publique

Si $C(h) - C(l)$ suffisamment faible et si la proportion de riches est assez grande

alors choisit effort h

sinon, choisit effort l

(l'effort supplémentaire est trop élevé par rapport au nombre d'élèves que ça rapporte)

Pression concurrentielle

Le voucher change les valeurs d'équilibre de h et l :

Les familles peuvent payer plus,
mais la pression concurrentielle contraint les écoles privées à offrir plus de qualité

Si la qualité h augmente plus que la qualité l ,
le rapport $C(h) - C(l)$ augmente

- s'il augmente peu, école publique continue à attirer tout le monde, en augmentant sa qualité h
- s'il augmente trop, école publique change d'équilibre et ne sert que les pauvres, avec la qualité l

Modèle dans lequel la réaction à la pression concurrentielle est ambiguë

Etudes empiriques

Quatre questions

- 1 Impact sur les bénéficiaires
- 2 Effets de stratification
- 3 Effets de compétition
- 4 Impact global

1. Impact sur les bénéficiaires

- On peut travailler sur dispositifs de petite taille
(on ne s'intéresse pas aux effets systémiques
même si peuvent affecter cet impact)
- Revient à évaluer l'efficacité du secteur privé
(du moins celui qui entre dans ces programmes)
- Le rationnement par loterie permet d'estimer cet impact

Cecilia Rouse, AER 1998

- Vouchers introduits en 1990
- 1% des élèves : tirage au sort quand excès de demande
- Ecoles non-religieuses (au début) : Montessori, Af. Am. culture...
- Petit nombre d'écoles participantes (10-20 au début)
- Droits peu élevés (souvent $\ll$ voucher)
- Elèves qui candidatent sont :
 - Souvent Af.Am. (75% contre 55% dans écoles publiques)
 - Souvent Hispaniques (20% contre 10%)
 - Plus pauvres (\$12K contre \$24K)
 - Moins bons scolairement
 - Mais parents pas moins éduqués

En comparant sélectionnés et non sélectionnés par la loterie :

- Environ +10 s.d. par an en maths, gagnés sur les 3e et 4e année (suivis 4 ans)
- Pas d'effet significatif en anglais

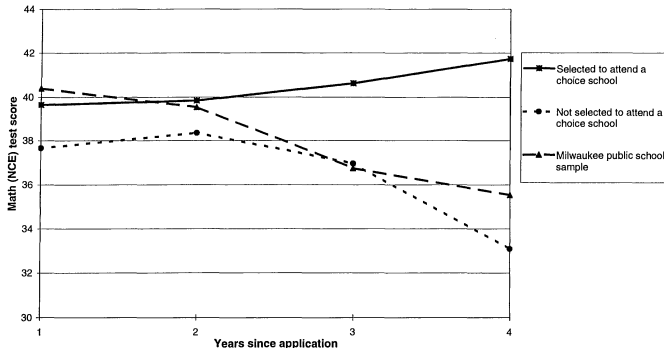


FIGURE I
Adjusted Math (NCE) Test Scores by Years Since Application to Choice Program,
All Cohorts

Matthew Chingos et Paul Peterson, JPubE 2015

- En 1997 fondation privée offre 1000 vouchers à des familles pauvres
 - Utilisable dans n'importe quelle école privée
 - Représente +/- 50% frais d'inscription
 - Fort excès de demande (20,000) : loterie
 - 42% Af.Am., 45% Hispaniques
-
- Données administrative pour mesurer les effets de long-terme : études supérieures

En comparant sélectionnés et non sélectionnés par la loterie :

- Aucun effet significatif en moyenne
- Légèrement plus sensible pour Af. Am.

Tendance de cette littérature, on trouve des effets, mais pas très robuste

→ Charter Schools

En moyenne pas ou peu d'effet des Charter Schools

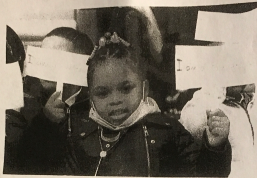
(Dobbie-Fryer 2016, Chabrier et al. 2016), sauf “no excuses”.

- Kipp (Lynn, ville industrielle du Massachusets) – Angrist et al. (2010)
- Harlem Children Zone (NY) – Dobbie et Fryer (2011)
- Caractéristiques du “no excuses” model
 - Journée/année plus longue
 - Contrat ; code de conduite, incitations, high expectations
 - Tutoring

A chaque fois évalué par loterie

Harlem Children Zone

Votre enfant de 3 ans est-il prêt
pour l'université?



*Inscrivez-vous à la loterie d'admission à
HCZ Promise Academy!*

Harlem Children's Zone a organisé une loterie d'admission en août pour
l'année scolaire 2019-2020 pour l'école maternelle.

Si votre enfant est né en 2014, il ou elle peut se qualifier pour notre école de
haute qualité K-12, et pour notre école maternelle Harlem Gems gratuite.

Appelez HCZ Early Childhood Office pour plus d'informations au (212) 360-
3255 ext. 1034, ou postulez sur le web à hczpromise.schoolmint.net à
partir du 6 Mars 2017 avant la date limite 23 juin 2017.

TABLE 2: LOTTERY RESULTS

Controls	First stage (1)	Reduced form (2)	2SLS (3)
<i>Panel A. Math (N=856 w/baseline scores)</i>			
Basic	1.222*** (0.063)	0.431*** (0.116)	0.353*** (0.095)
Demographics & baseline scores	1.228*** (0.066)	0.425*** (0.066)	0.346*** (0.052)
<i>Panel B. ELA (N=856 w/baseline scores)</i>			
Basic	1.223*** (0.063)	0.183 (0.117)	0.150 (0.094)
Demographics & baseline scores	1.234*** (0.066)	0.149** (0.073)	0.120** (0.058)

Notes: Grades are pooled. Basic controls include those from the regressions in Table 1 as well as year-of-test and grade-of-test dummies. Robust standard errors (clustered at the student level) are reported in parentheses.

HCZ : lottery based impacts

TABLE 3—MIDDLE SCHOOL RESULTS

	Lottery RF	Lottery FS	Lottery 2SLS	Distance 2SLS
Math	0.284*** (0.050)	1.240*** (0.075)	0.229*** (0.037)	0.206** (0.092)
ELA	0.059 (0.041)	1.241*** (0.074)	0.047 (0.033)	−0.053 (0.049)
Absences	−2.783*** (0.833)	1.260*** (0.079)	−2.199*** (0.650)	−0.220 (2.544)
On grade level	−0.003 (0.022)	1.240*** (0.075)	−0.002 (0.017)	−0.011 (0.036)
Observations	1,449	1,449	1,449	41,029

Egalement effets à LT (+6 ans) : maths, HS graduation, délinquance

Dans la boîte noire du No Excuses model

Différentes charter schools ont différents ensembles de pratiques

Angrist et al. (2013) : enquête auprès des charter schools du Mass.

- Matching des élèves charter school avec des élèves public schools
- Régressent les résultats scolaire sur CS, par CS : effet de chaque CS
- Puis régressent cet effet sur les pratiques de la CS

Items qui sont corrélés au label No Excuses

TABLE 9—CORRELATES OF NO EXCUSES IDENTIFICATION

Characteristic	Mean (1)	No Excuses	
		Coefficient (2)	t-stat (3)
<i>Panel A. School philosophy</i>			
No Excuses	0.364	—	
Discipline and comportment	0.391	0.660	4.126
Strict adherence to school-wide standards	0.565	0.569	3.218
College preparation	0.783	0.545	2.219
Traditional reading and math skills	0.565	0.386	1.929
Measurable results (achievement gains)	0.522	0.159	0.718
<i>Panel B. School practices</i>			
Uniforms	0.708	0.644	3.643
Cold calling	0.273	0.654	3.590
Math drills	0.391	0.549	3.014
Extended math instruction	0.273	0.537	2.639
Reward system	0.682	0.510	2.492
Informal tests to gauge understanding	0.696	0.473	2.310
College icons in the classroom	0.522	0.439	2.309
Emphasis on MCAS	0.591	0.432	2.120
Tutoring for all students	0.348	0.385	1.858
Days in school year > median	0.435	0.346	1.703
Minutes in school day > median	0.348	0.346	1.581
Student contract	0.696	0.348	1.577

Items qui sont corrélés avec l'effet de la charter school

	Math				ELA			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urban	0.212*** (0.049)	0.078 (0.063)	-0.057 (0.039)	-0.008 (0.058)	0.123*** (0.032)	0.034 (0.026)	-0.025 (0.033)	0.028 (0.033)
Lottery	0.152** (0.070)	0.041 (0.055)	-0.041 (0.032)	0.116** (0.053)	0.105** (0.043)	0.060* (0.033)	0.024 (0.045)	0.069 (0.046)
No Excuses	—	0.211*** (0.076)	-0.019 (0.051)	0.207*** (0.060)	—	0.150*** (0.037)	0.038 (0.038)	0.171*** (0.051)
Discipline and comportment	—	—	0.293*** (0.062)	—	—	—	0.107*** (0.041)	—
Uniforms	—	—	0.071** (0.034)	—	—	—	0.054* (0.028)	—
Cold-calling	—	—	0.130*** (0.049)	—	—	—	0.080 (0.050)	—
Strict adherence to school-wide standards	—	—	0.037 (0.027)	—	—	—	-0.014 (0.033)	—
TFA alumni	—	—	0.018 (0.047)	—	—	—	0.021 (0.055)	—
Minutes per day/60	—	—	—	0.027 (0.045)	—	—	—	-0.003 (0.022)
Minutes in subject/60	—	—	—	0.131 (0.097)	—	—	—	0.008 (0.051)
PPE/1,000	—	—	—	-0.009 (0.006)	—	—	—	-0.009 (0.009)
Observations	33	33	33	33	33	33	33	33

Introduire les bonnes pratiques

Fryer (2014) : Introduit les “bonnes pratiques” des charter schools dans des écoles publiques

- ▶ Journée plus longue
 - ▶ Nouveau directeur
 - ▶ Nouveaux enseignants (d'après VA)
 - ▶ Enseignants reçoivent du feedback et de la formation
 - ▶ Tutoring
 - ▶ Feedback systématique vers les élèves
 - ▶ Attentes élevées (se fixer des objectifs, code vestimentaire, “contrats”)
-
- 16 écoles structurellement “low performing” à Houston : 8 randomisées dans le traitement

Impacts

Table VI: The Effect of Treatment on State Test Scores, Subgroups in Houston

	<i>Whole Sample</i>	<i>Gender</i>			<i>Race</i>			<i>Baseline Test Tercile</i>			
		Male	Female	p-val	Black	Hispanic	p-val	T1	T2	T3	p-val
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<i>Panel A: All Elementary Schools</i>											
Math	0.184*** (0.060) 75,474	0.159** (0.065) 37,762	0.213*** (0.056) 37,705	0.009	0.103 (0.065) 15,371	0.225*** (0.068) 49,348	0.071	0.169*** (0.061) 20,834	0.228*** (0.081) 22,140	0.197*** (0.075) 20,362	0.357
Reading	0.072* (0.039) 75,474	0.050 (0.039) 37,762	0.099** (0.041) 37,705	0.007	0.039 (0.063) 15,371	0.090** (0.042) 49,348	0.406	0.087* (0.048) 20,226	0.082 (0.053) 22,384	0.036 (0.056) 20,725	0.384
<i>Panel B: Middle & High Schools</i>											
Math	0.146*** (0.031) 95,395	0.169*** (0.034) 47,165	0.124*** (0.033) 48,174	0.077	0.065 (0.043) 24,674	0.198*** (0.029) 59,613	0.000	0.116*** (0.030) 31,567	0.178*** (0.033) 34,208	0.193*** (0.051) 29,620	0.012
Reading	-0.012 (0.022) 95,395	-0.011 (0.026) 47,165	-0.017 (0.025) 48,174	0.817	-0.047 (0.030) 24,674	0.011 (0.022) 59,613	0.049	-0.018 (0.020) 33,301	0.007 (0.024) 38,255	-0.053 (0.046) 23,839	0.366

Instrument : inscrit dans une école traitée l'année avant l'intervention

Déploiement du modèle ?

- Angrist et al. décrit les composants, mais chacun peut être simplement corrélé avec autre chose de plus fondamental et inobservé
- Fryer : paquet
- Particulièrement important : sélection de l'équipe (directeurs et enseignants) – cf. effets maître
 - ▶ Fryer défend que les effets maître n'expliquent pas tout l'effet de l'intervention, étant donné l'ordre de grandeur de ces effets dans la littérature

Pas super robuste, plutôt sur des sous-catégories

Plus fort sur les Charter Schools, mais qui ont une approche pédagogique très spécifique

Quand efficace

- Productivité intrinsèque des écoles privées ?
- Effets de motivation des élèves ?
- Effets de pairs ?

2. Effets de stratification

Pour juger de ces effets, il faut des réformes de grande ampleur

Ces effets sont en principe sensible au design des vouchers

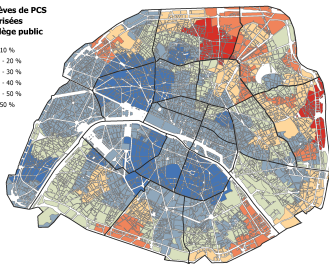
- Chili
- Suède

Avant de parler des effets, regardons quelques cartes

Carte scolaire Paris (Grenet-Souidi IPP 2021)

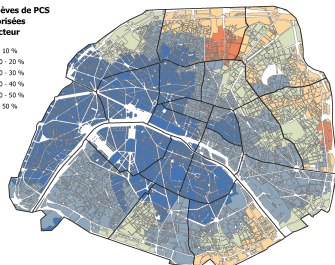
(a) Proportion d'élèves de PCS défavorisées par collège public

% d'élèves de PCS
défavorisées
par collège public

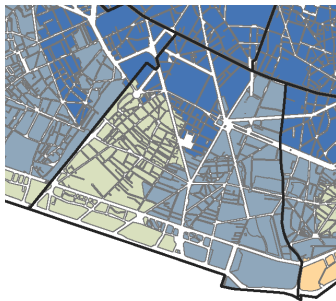
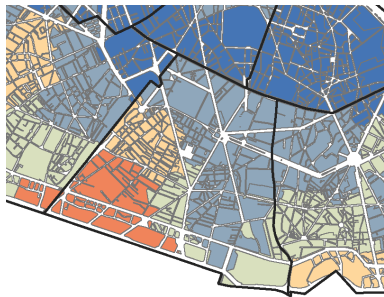


(b) Proportion d'élèves de PCS défavorisées par secteur

% d'élèves de PCS
défavorisées
par secteur



Carte scolaire Paris (Grenet-Soudi IPP 2021)



Chang-Tai Hsieh et Miguel Urquiola, JPubE 2006

Comparent les communes selon le degré de pénétration du secteur privé localement

En niveau (1990's) ou en différence (1982-1988) selon données

Variable expliquée : moyenne Y dans écoles publiques/moyenne dans la commune

NB : les variations du niveau scolaire relatif des élèves du public mêlent les effets de sélection (1e ordre ?) et les effets de qualité du privé

Chili : stratification

Sorting among communes, 1990's cross-section and 1982–1988 changes

	Dependent variable—within commune observations of average characteristic in public schools/average characteristics							
	SES index ^a		Income ^b		Language ^a		Mathematics ^a	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panel A—1990's cross sections ^d								
Private enrollment ^c	−0.20*** (0.02) [−0.58]	−0.16*** (0.03) [−0.46]	−0.37*** (0.07) [−0.43]	−0.33*** (0.09) [−0.38]	−0.08*** (0.02) [−0.39]	−0.08*** (0.02) [−0.39]	−0.09*** (0.02) [−0.42]	−0.09*** (0.03) [−0.42]
Commune controls ^e	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
Thirteen regional dummies	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes
<i>N</i>	296	296	184	184	296	296	296	296
<i>R</i> ²	0.313	0.493	0.171	0.285	0.188	0.396	0.215	0.346
Panel B—1982–1988 changes								
Change in private enrollment ^c					−0.21** (0.10) [−0.24]	−0.22** (0.10) [−0.26]	−0.14* (0.08) [−0.17]	−0.19** (0.08) [−0.23]
Controls: concurrent trends ^f					No	Yes	No	Yes
<i>N</i>					84	84	84	84
<i>R</i> ²					0.060	0.065	0.027	0.097

[] : effet d'un écart-type de private enrollment en écart-type du ratio

Rappel : importante libéralisation en 1992 (écoles privées sur le même plan que écoles publiques)

Bohlmark et al. (WP, 2015)

Indice de surexposition :

- On forme deux groupes (ex. immigrés/nationaux)
- Pour chaque élève, on calcule la fraction dans son école (resp. voisinage) qui appartient à son groupe
- On prend la moyenne de cette fraction sur tous les élèves dans l'école (resp. dans le voisinage)
- On normalise par la valeur que l'on obtiendrait si l'allocation était aléatoire

On forme ensuite 4 groupes de communes, selon la proportion d'élèves hors de leur école publique locale

Evolution du “degré de choix” par type de commune

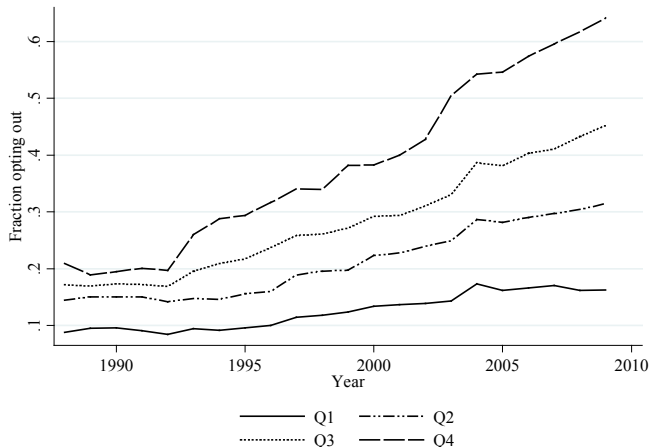


Figure 2. School choice in high-to-low choice municipalities

Note: The figure is based on 184 municipalities, i.e., the estimation sample. School choice refers to the fraction of pupils opting out from their assigned school to an independent or a non-assigned public school. The municipalities are divided into four groups, ranging from the quartile of municipalities with most choice in 2009 (Q4) to the quarter of municipalities with least choice in 2009, (Q1).

Evolution de la surexposition par type de commune

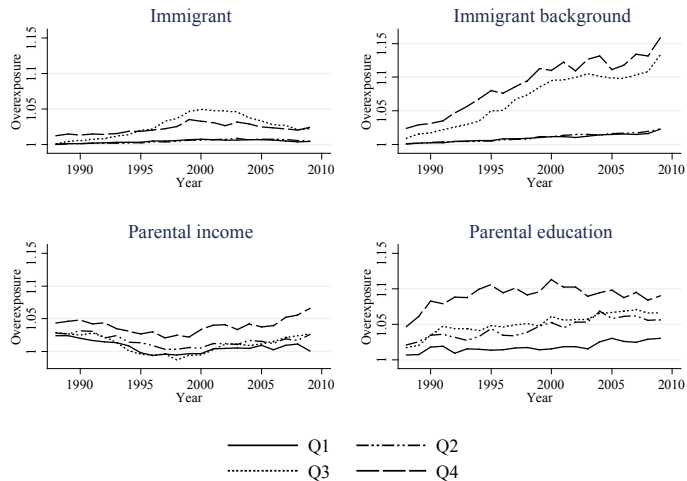


Figure 3. School segregation in high-to-low choice municipalities

Note: The figures show own-group overexposure relative to random allocation. The figure is based on 184 municipalities, i.e., the estimation sample. The municipalities are divided into four groups, ranging from the quartile of municipalities with most choice in 2009 (Q4) to the quarter of municipalities with least choice in 2009, (Q1).

- Certaine augmentation de la ségrégation, plus forte dans les communes à fort choix scolaire
- Montrent qu'une partie s'explique par la ségrégation résidentielle
- Mais la ségrégation scolaire, sachant la composition résidentielle, a aussi augmenté
- Pas une analyse causale, d'ailleurs, on ne voit pas de rupture

Monarrez et al., AEJ Applied 2022

Estiment l'effet du recrutement des charter schools dans un espace scolaire (district, commune...)

sur la ségrégation raciale dans les écoles publiques de cet espace

Charter schools

q_{sj} proportion d'hispaniques (etc.) dans l'école s d'une ville j

q_{sj}^i pour un individu i , la proportion d'hispaniques à laquelle il est exposé dans son école sj

$E(q_{sj}^i | H^i = 1, j)$: proportion moyenne d'hispaniques à laquelle sont exposés les hispaniques ($E(.)$ est pris sur tous les i hispaniques dans une ville j)

$E(q_{sj}^i | H^i = 0, j)$: proportion moyenne d'hispaniques à laquelle sont exposés les NON-hispaniques

Indice de ségrégation : $E(q_{sj}^i | H^i = 1, j) - E(q_{sj}^i | H^i = 0, j)$

Odg=13 soit "la proba d'un élève d'une minorité d'avoir un camarade de cette minorité est de 13pp plus élevé que pour un autre élève"

Charter schools

Différence-de-différence au niveau j (ville etc.) $\times$ grade $\times$ date

Exploitent le fait que les parts des charter schools n'évoluent pas à la même vitesse dans les différents grades dans une même ville :
permet d'avoir des effets fixes de ville, de date et de grade

Est-ce que dans les villes/grade/dates où l'inscription en charter school est plus important, la ségrégation l'est également ?

Charter schools

TABLE 3—THE EFFECT OF CHARTER SCHOOLS ON SEGREGATION BY RACE/ETHNICITY AND GEOGRAPHY

	School districts		Municipalities		Counties		Metro areas	
	OLS (1)	IV (2)	OLS (3)	IV (4)	OLS (5)	IV (6)	OLS (7)	IV (8)
<i>Black or Hispanic</i>								
Charter percent	0.094 (0.009)	0.093 (0.012)	0.078 (0.010)	0.089 (0.012)	0.103 (0.019)	0.113 (0.024)	0.059 (0.026)	0.082 (0.031)
<i>Black</i>								
Charter percent	0.073 (0.009)	0.088 (0.012)	0.059 (0.007)	0.070 (0.009)	0.088 (0.021)	0.107 (0.027)	0.045 (0.026)	0.064 (0.032)
<i>Hispanic</i>								
Charter percent	0.044 (0.005)	0.036 (0.007)	0.041 (0.007)	0.049 (0.009)	0.045 (0.013)	0.048 (0.016)	0.041 (0.019)	0.049 (0.023)
<i>Asian</i>								
Charter percent	0.034 (0.006)	0.038 (0.007)	0.023 (0.005)	0.023 (0.005)	0.023 (0.007)	0.015 (0.008)	0.032 (0.014)	0.030 (0.017)
<i>White</i>								
Charter percent	0.085 (0.009)	0.085 (0.012)	0.071 (0.009)	0.083 (0.012)	0.099 (0.020)	0.108 (0.023)	0.062 (0.026)	0.092 (0.034)
Dependent variable mean	12.64		12.97		21.61		32.68	

Par ex. si CS augmente de 1 pp, ségrégation/noirs augmente de 0.07 pp (Enrollment CS moyen = 6%).

Détour : les effets de pairs

Du point de vue des résultats scolaires, les conséquences de la stratification par qualité scolaire des élèves dépend de l'existence et de la structure des effets de pairs

Modèle linear-in-means :

$$y_{ic} = \alpha + \beta y_i^0 + \gamma \bar{y}_c^0$$

Dans ce modèle, pas de gain collectif à la composition des écoles :

$$\sum_{i,c} y_{ic} = N\alpha + \beta \sum_i y_i^0 + \gamma \sum_i y_i^0$$

Détour : les effets de pairs

Pour que la composition compte, il faut un modèle du type :

$$y_{ic} = \alpha + \beta y_i^0 + \gamma \bar{y}_c^0 + \delta y_i^0 \cdot \bar{y}_c^0$$

Si $\delta < 0$, on perd globalement à regrouper les élèves par niveau (le rendement d'amener un élève faible vers un groupe fort est plus grand que la perte d'amener un élève fort vers un groupe faible)

Garlick, AEJ Applied, 2018

- University of Cape Town
- Jusqu'en 2005, étudiants de première année assignés aux internats par niveau (GPA)
- Depuis 2006, assignés aléatoirement

Residential Tracking I

DiD sur la variation de résultat moyen entre les internes et les externes, avant/après 2006

Tracking = résultats plus faibles de 0.12 SD

(Benchmark : écart Black-White = 0.46 SD)

Residential Tracking II

Utilise la période d'assignation aléatoire pour estimer les modèles ci-dessus

L'assignation aléatoire assure que $\bar{y}_c^0$ est exogène

Trouve $\delta = -0.12$:

Attention : ici on n'est pas dans les classes + les interactions effectives sont endogènes – cf ici Black-White, ou Sacerdote et al. sur Air Force Academy.

3. Effets de compétition

Difficulté : si on compare les performances des élèves des écoles publiques avant et après les vouchers, on capture

- 1 Le pur effet d'efficacité
- 2 Un effet de composition (par ex. les élèves sont plus faibles)
- 3 Des effets de pairs (les pairs sont plus faibles et ça affecte chaque élève)

Même si on observe toutes les caractéristiques des enfants, on ne sait pas séparer 1 et 3 si on ne connaît pas parfaitement la forme des effets de pairs.

Rappel : important voucher program en 2001

Figlio et Hart, AEJ : Applied 2014

Pour isoler l'effet de compétition, mesurent les performances scolaires dans les écoles publiques

entre l'annonce du programme (printemps 2001)
et sa mise en oeuvre (2002-2003)

Les écoles publiques anticipent la pression concurrentielle
Mais la composition des écoles n'a pas encore changé sous l'effet du voucher

La concurrence anticipée varie avec la densité d'écoles privées avant la réforme

Observent l'évolution des performances des élèves entre avant et après l'annonce, en fonction de l'exposition à la concurrence

Effets de compétition précis mais très faibles :

1 SD de la mesure de compétition
augmente les scores de 5% de SD

Trouvent que l'effet est plus fort sur les écoles menacées par le système d'accountability

Les articles publiés trouvent plutôt des effets de la compétition

Mais l'identification est souvent discutable, car particulièrement difficile à isoler

La pression compétitive s'exerce-t-elle ?

La pression concurrentielle ne peut en principe agir que si les familles exercent leur choix, en privilégiant les écoles les plus efficaces

Or que sait-on de l'information des familles ? En particulier, il doit être difficile de séparer l'efficacité de l'école et le niveau scolaire des élèves recrutés

Si les parents choisissent les écoles qui regroupent les bons élèves plutôt que les plus efficaces, encourage seulement les écoles à faire de la sélection (c'est en fait le modèle de Epplé-Romano)

Louisiana Scholarship Program

Abdulkadiroglu et al., AEJ Applied, 2018

- Délivre des vouchers aux familles défavorisées scolarisés dans de “mauvaises” écoles publiques
- Si l'école publique est classée “C”, peuvent demander à bénéficier d'un voucher qui couvre les frais d'une école privée
- Si l'école privée est *oversubscribed* : loterie.
- Estiment l'impact d'être dans une école privée avec un voucher (plutôt que de rester dans une école publique) dans l'échantillon de ceux qui demandent à bénéficier du programme.
- Etre dans une école privée est instrumenté par avoir été sélectionné par la loterie.

Louisiana Scholarship Program

TABLE 4—TWO-STAGE LEAST SQUARES ESTIMATES OF VOUCHER EFFECTS ON TEST SCORES

Subject	First stage (1)	Reduced form (2)	2SLS (3)	OLS (4)
Math	0.679 (0.029)	−0.281 (0.061)	−0.413 (0.091)	−0.386 (0.066)
Observations		1,247		
ELA	0.679 (0.029)	−0.055 (0.053)	−0.081 (0.079)	−0.120 (0.056)
Observations		1,248		
Science	0.689 (0.030)	−0.181 (0.066)	−0.263 (0.095)	−0.282 (0.065)
Observations		1,221		
Social studies	0.690 (0.030)	−0.229 (0.060)	−0.331 (0.089)	−0.270 (0.059)
Observations		1,220		

Interprétation

- Les écoles privées qui demandent à entrer dans ce programme sont de qualité médiocre, malgré les contrôles de qualité imposés
 - Elles ont des tutions faibles et leurs effectifs sont en déclin
 - Observent notamment que les effets sont relativement plus négatifs pour les écoles qui ont les tutions les plus faibles
 - (Reste spéculatif : ce n'est pas vrai des écoles les plus mal notées)
-
- Idée générale : les parents jugent difficilement de la qualité des écoles (et les systèmes d'accountability qui organisent ce jugement sont imparfaits).

Do parents value school effectiveness ?

Abdulkadiroglu et al., AER, 2020

Approche plus directe. En substance :

- 1 Utilisent les vœux dans NYC high school assignment mechanism : décrit les préférences des familles pour les écoles
- 2 Estiment l'efficacité des écoles (modèles de valeur ajoutée, qui conditionne sur la performance académique de début d'année des élèves + version un peu plus compliquée)
- 3 Régressent les préférences sur la “qualité” des élèves de l'école **et** l'efficacité estimée de l'école.

Séparément, puis régression multivariée.

Do parents value school effectiveness?

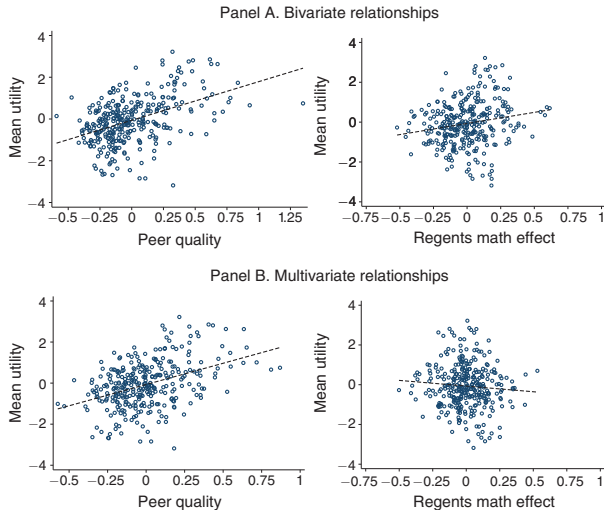


FIGURE 3. RELATIONSHIPS AMONG PREFERENCES, PEER QUALITY, AND REGENTS MATH EFFECTS

Regents maths effect = efficacité de l'école

Do parents value school effectiveness ?

Les parents valorisent la qualité des pairs, mais pas la qualité de l'école

C'est peut-être une proxy pour la qualité (les deux sont corrélés)

Mais en tous cas, ce marché ne produit pas d'incitations aux écoles pour être plus efficaces

4. Impact global

Puisque les effets de composition et les effets de pairs posent des problèmes très importants pour l'identification...

- de l'effet des vouchers sur les bénéficiaires dans les écoles privées,
- et de l'effet de vouchers sur ceux qui restent dans les écoles publiques,

on peut s'intéresser à **l'ensemble** des élèves d'un marché :

si la composition de cette population ne change pas,
on peut savoir si l'agrégation de ces différents effets
est globalement bénéfique ou non

Combine les différences d'efficacité des écoles et la recomposition
des effets de pairs (si pas linéaires)

Chang-Tai Hsieh et Miguel Urquiola, JPubE 2006

A nouveau, comparent les communes selon le degré de pénétration du secteur privé localement

Variation des performances moyennes des élèves de la commune entre 1982 et 1988 ou 1982 et 1996

Chili : performance globale

	Dependent variable—change in average								
	Language score ^a			Math score ^a			Repetition rate ^b		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Panel A—1982–1988									
Change in priv. enrollment ^b	−5.5 (7.5) [−0.08]	−6.7 (7.7) [−0.10]	−3.4 (8.7) [−0.05]	−7.2 (7.6) [−0.10]	−9.4 (7.5) [−0.13]	−9.2 (8.9) [−0.12]	0.10*** (0.03) [0.24]	0.09** (0.03) [0.21]	0.07* (0.04) [0.17]
Controls: previous trends ^d	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes
Controls: concurrent trends ^c	No	No	Yes	No	No	Yes	No	No	Yes
<i>N</i>	84	84	84	84	84	84	145	145	145
<i>R</i> ²	0.006	0.073	0.105	0.010	0.087	0.156	0.057	0.078	0.095
Panel B—1982–1996									
Change in priv. enrollment ^b	−13.8* (7.9) [−0.24]	−12.3 (7.7) [−0.21]	−8.9 (9.9) [−0.15]	−15.8** (6.5) [−0.27]	−15.0** (6.7) [−0.25]	−12.8 (8.0) [−0.22]			
Controls: previous trends ^d	No	Yes	Yes	No	Yes	Yes			
Controls: concurrent trends ^c	No	No	Yes	No	No	Yes			
<i>N</i>	84	84	84	84	84	84			
<i>R</i> ²	0.056	0.106	0.145	0.072	0.117	0.171			

[] : effet d'un écart-type de private enrollment en écart-type du ratio

Wondratschek, Edmark, Frolich, WP 2013

Même démarche que Hsieh et Urquiola en utilisant la densité d'écoles à proximité du domicile des élèves

DID obtenue en utilisant des cohortes d'élèves plus ou moins exposés à la réforme

Trouvent des effets faibles sur les résultats scolaires et nuls sur les mesures de long-terme : enseignement supérieur, emploi, criminalité, santé